



**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”**

**TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**ANA JÚLIA VALENTIM DE MARIA**

**GUSTAVO SCHIMMING**

**MARIA EDUARDA VIEIRA**

**MARIA EDUARDA VILELA DE BRITO**

**VICTOR HUGO FRANCK VOLTARELLI**

**DESENVOLVIMENTO DE SEMÁFORO INTELIGENTE**

**SANTO ANDRÉ**

**2026**

**ANA JÚLIA VALENTIM DE MARIA**  
**GUSTAVO SCHIMMING**  
**MARIA EDUARDA VIEIRA**  
**MARIA EDUARDA VILELA DE BRITO**  
**VICTOR HUGO FRANCK VOLTARELLI**

**DESENVOLVIMENTO DE SEMÁFORO INTELIGENTE**

Trabalho de Conclusão do Primeiro Semestre apresentado ao Curso Técnico SENAI “A. Jacob Laffer”, como requisito à obtenção de nota em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Paulo Camargo.

Orientador: Prof. Raul Lopes.

**SANTO ANDRÉ**

**2026**

## RESUMO

O trânsito no Brasil é um fator que vem sendo agravado na atualidade, principalmente na cidade de São Paulo, em que a falta de recursos semaforicos, a escassez de energia, o vandalismo e a falta de planejamento urbano influenciam no alarmante aumento dessa questão. Portanto, o governo deseja tomar medidas para solucionar esse problema, e contratou a empresa ABC Technology para criação de semáforos inteligentes. Logo, a empresa MindTech foi acionada e contratada por essa empresa para o desenvolvimento da proposta. Após ser realizado o briefing, foi definido o projeto inicial que será realizado. Faremos a criação de um semáforo inteligente com foco na rota das ambulâncias, abrindo o trânsito para que elas consigam chegar rapidamente nos pontos hospitalares.

Esse projeto foi escolhido para aumentar a quantidade de indivíduos que recebem auxílio médico, pois tudo será resolvido com rapidez, e será desenvolvido com sensores utilizando o Arduino UNO.

**Palavras-chaves:** semáforo inteligente, ambulâncias, sensores.

## ABSTRACT

Traffic in Brazil is a factor that has been aggravated recently, especially in the city of São Paulo, where the lack of traffic light resources, energy scarcity, vandalism, and lack of urban planning contribute to the alarming situation. Therefore, the government wants to take measures to solve this problem and has contracted the company ABC Technology to create intelligent traffic lights. Consequently, the company MindTech was contacted and contracted by ABC Technology to develop the proposal. After the briefing, the initial project to be carried out was defined. We will create an intelligent traffic light focused on ambulance routes, opening up traffic so that they can quickly reach hospitals.

This project was chosen to increase the number of individuals receiving medical assistance, as everything will be resolved quickly, and it will be developed with sensors using the Arduino UNO.

**Keywords:** intelligent traffic lights, ambulances, sensors.

## SUMÁRIO

|     |                                        |    |
|-----|----------------------------------------|----|
| 1   | INTRODUÇÃO .....                       | 7  |
| 2   | PROBLEMATIZAÇÃO .....                  | 7  |
| 2.1 | Sprint 1 .....                         | 8  |
| 3   | 5W2H .....                             | 10 |
| 4   | POR QUE ESCOLHEMOS ESSE PROJETO? ..... | 11 |
| 5   | CRONOGRAMA SPRINT 1 .....              | 12 |
| 6   | RELATÓRIO SPRINT 1 .....               | 12 |
| 7   | CONCLUSÃO SPRINT 1 .....               | 13 |
| 8   | SPRINT 2 .....                         | 13 |
| 9   | FLUXOGRAMA .....                       | 14 |
| 10  | TINKERCAD E CODIFICAÇÃO .....          | 18 |
| 11  | FUNCIONAMENTO DO SISTEMA .....         | 23 |
| 12  | TESTES E VALIDAÇÕES REALIZADOS .....   | 23 |
| 13  | MONTAGEM DA MAQUETE .....              | 24 |
| 14  | METODOLOGIA SCRUM APLICADA .....       | 25 |
| 15  | 5w2H .....                             | 28 |
| 16  | CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES .....        | 29 |
| 17  | RELATÓRIO FINAL .....                  | 29 |
| 18  | SPRINT REVIEW .....                    | 33 |
| 19  | CONSIDERAÇÕES FINAIS .....             | 33 |
| 20  | REFERÊNCIAS .....                      | 34 |



## **1 INTRODUÇÃO**

A MindTech é uma nova empresa de desenvolvimento de sistemas que propõe inovações tecnológicas usufruindo de ideias contemporâneas acerca da sociedade. Nosso objetivo é facilitar as propostas de empresas que necessitam de sistemas atuais e propor novas recomendações. Utilizamos o microcontrolador Arduino para a criação dos nossos projetos por meio de desenvolvimento de sensores. Para a organização de nosso planejamento, é aplicado a metodologia SCRUM, em que temos Product Owner, Scrum Master e Dev's, que realizam o planejamento 5w2h, cronograma, relatório e as Sprint's.

A prefeitura contratou a empresa ABC Technology para desenvolver semáforos inteligentes e resolver o problema do engarrafamento em São Paulo. Nossa empresa então foi constatada por ela para prestação de nossos serviços. Nesse cenário, o presente trabalho apresenta nossa capacitação, propostas e funções diante dessa demanda.

## **2 PROBLEMATIZAÇÃO**

A partir do processo de urbanização, é evidente que o engarrafamento no Brasil, em destaque na Região Metropolitana de São Paulo, foi crescendo continuamente. De acordo com a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), no dia 26/02/2026, a cidade de São Paulo chegou a atingir 1.313km de congestionamento, um dos dados que vem sendo constantemente apontados. Esse cenário ocorre por diversos fatores, como desgaste e falhas nos semáforos, a falta de planejamento urbano, insuficiência de energia, condições climáticas externas, superpopulação, sistemas de gerenciamento de rotas ruins, entre outras causas. Nesse sentido, a negligência com o sistema semafórico é um fator que possui relação direta com o impacto no deslocamento e acentua o risco de acidentes no trânsito, tanto para quem dirige veículos motorizados, como principalmente para os pedestres, que são o principal público afetado. Segundo o Insofiga (Sistema de informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito), de janeiro a novembro de 2025, houve 360 mortes de pedestres na capital de São Paulo.

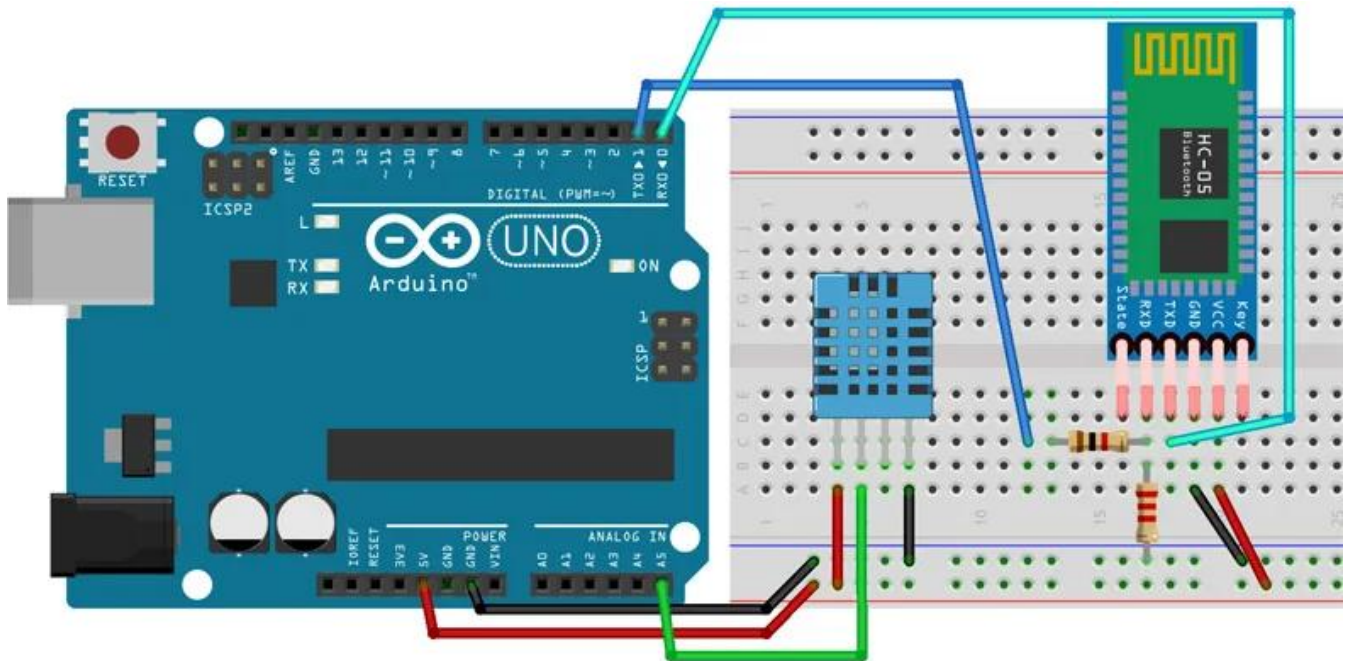
Nesse viés, se faz necessário medidas a serem tomadas para reduzir os impactos do trânsito. Portanto, o time Scrum da MindTech, está desenvolvendo um projeto de criação de semáforos inteligentes que tem por objetivo auxiliar e priorizar pedestres e veículos ambulatoriais na locomoção da Avenida Santos Dumont, localizada no Ipiranguinha, na cidade de São Paulo. Essa avenida foi determinada pois ela apresenta uma alta circulação de indivíduos e está mais próxima da nossa sede.

## **2.1 Sprint 1**

Em um primeiro momento, a MindTech analisou o projeto da agência de transporte metropolitano de Minneapolis-St, chamado de Prioridade de sinal de ônibus baseada em GPS e comunicações sem fio. Nesse sistema, foi instalado equipamentos de Sistemas de Posicionamento Global (GPS) e sensores nos veículos de transporte público, com o intuito de detectá-los a uma distância fixa e os horários dos transportes, também levando em consideração o número de passageiros. Assim, a prioridade semaforica é concedida após um determinado tempo da detecção. Com base nisso, a nossa empresa inspirou-se nesse projeto de pesquisa e no conceito de semáforos inteligentes para criação da segunda parte do projeto. Os semáforos inteligentes funcionam através da avaliação da quantidade de veículos no cruzamento em determinado momento por meio de câmeras instaladas que transformam as imagens em dados e se ajustam para a necessidade naquele instante. Nossa ideia é criar um sensor que conecte ambulâncias com semáforos, por meio de um agente receptor (semáforo) que ao detectar a presença de um sensor de presença do agente transmissor (ambulância) irá priorizar a passagem para os automóveis liberarem a rota em que o veículo ambulatorial atravessará facilmente, assim facilitando o atendimento médico.



**Figura 3** – Sensor Bluetooth (receptor), sensor da ideia inicial



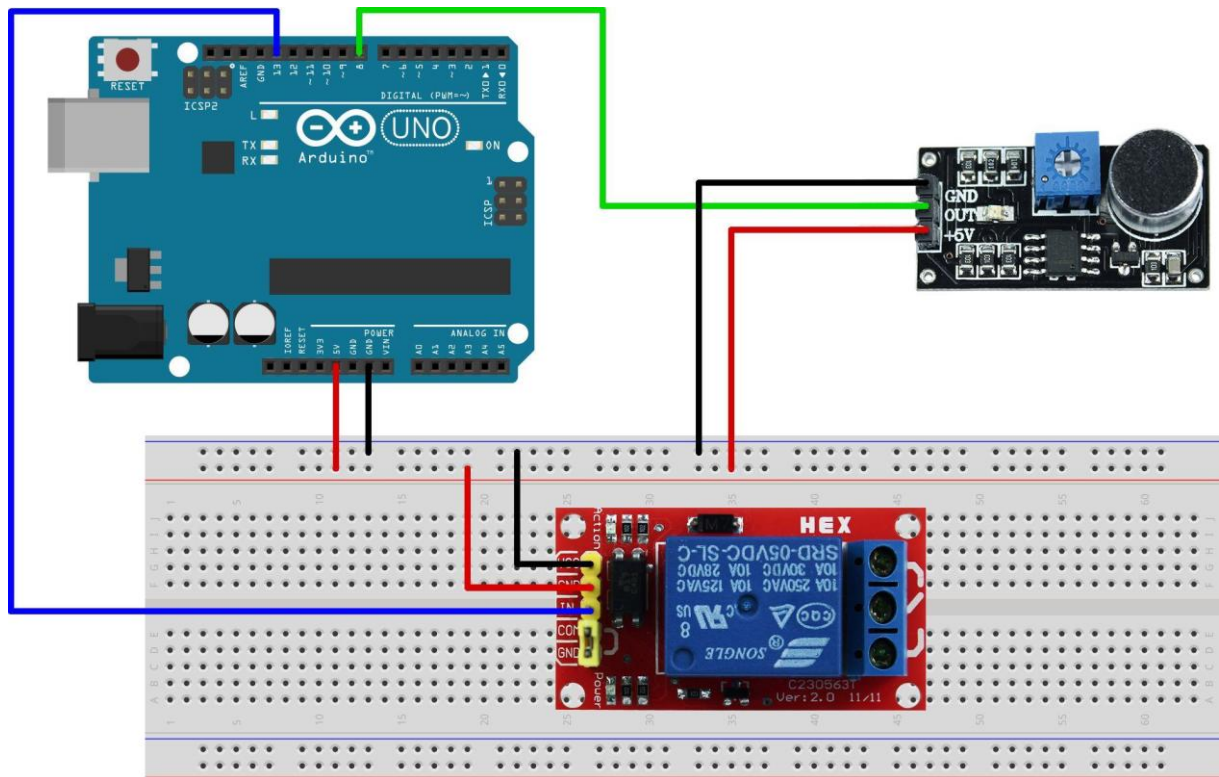
Fonte: Guia Robótica

**Figura 4** – Sensor de transmissão, sensor da ideia inicial.



Fonte: Amazon

Figura 5 – Sensor sonoro, sensor da ideia inicial.



Fonte: Usinainfo

### 3 5W2H

O 5W2H é uma das estratégias adotadas pelo nosso time para melhorar a gestão do projeto e criar planos de ação claros. Na Sprint 1, foi criada uma planilha no excel, onde definimos os objetivos e respondemos as perguntas. As perguntas norteadoras são :O que?(WHAT), Por quê? (WHY), Onde?(WHERE),Quando?(WHEN),Quem?(WHO), Como?(HOW), Quanto?(HOW MUCH). Elas nos auxiliam a entender o escopo da Sprint 1. Segue abaixo a imagem de nosso 5W2H.

Tabela-5W2H do projeto

| 5W2H- MIND TECH                                                                |                                                                    |                                                       |                                         |                                       |                                                                 |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que?                                                                         | Por Que?                                                           | Onde?                                                 | Quando?                                 | Quem?                                 | Como?                                                           | Quanto?                                                                                                                         |
| Desenvolvimento de semáforos inteligentes para o SAMU e pedestres              | Reduzir o tempo de resposta em emergências médicas e pedestres     | Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, em São Paulo | Início imediato do planejamento: 10/03  | Empresa responsável: Mind Tech        | Uso de sensor transmissor de sirene e infravermelho de presença | Software (IDE gratuito)                                                                                                         |
| Sistema capaz de identificar ambulâncias em emergência e presença de pedestres | Melhorar a mobilidade urbana                                       | Região com alto fluxo de veículos                     | Desenvolvimento em até 3 meses          | Contratantes: ABC Technology          | Sensores nos semáforos para identificação, utilizando arduino   | Sensor de presença infravermelho: R\$ 300,00<br>Módulo de comunicação (Wi-Fi4G): R\$ 250,00<br>Sensor de transmissão: R\$200,00 |
| Integração com infraestrutura de trânsito existente                            | Aumentar a eficiência do atendimento do SAMU e priorizar pedestres | Área com hospitais e circulação de ambulâncias        | Testes em 3 a 6 meses                   | Parceria com órgãos públicos          | Sistema automatizado de controle de tráfego                     | Instalação e integração urbana: R\$ 400.000                                                                                     |
| Automatização da abertura de sinais                                            | Diminuir riscos de acidentes                                       | Projeto piloto em São Paulo                           | Implementação em 06/2026                | Time Scrum: Equipe de desenvolvedores | Integração com rede de energia e dados                          | Testes, validação e homologação: R\$ 150.000                                                                                    |
| Redução de interferência manual no tráfego                                     | Contribuir para salvar e facilitar vidas                           | Possível expansão para outras vias do estado          | Monitoramento contínuo após implantação | Apoio do SAMU                         | Monitoramento em tempo real                                     | Manutenção anual e suporte: R\$ 120.000                                                                                         |

**Fonte:** Elaborada pelos autores.

#### 4 POR QUE ESCOLHEMOS ESSE PROJETO?

Nós escolhemos esse projeto pois o atraso da chegada dos Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) é uma questão alarmante que pode custar a vida de um paciente. Desde 2019, um levantamento da TV Globo via Lei de Acesso à Informação (LAI) apontou que cinco capitais brasileiras (Campo Grande, Fortaleza, João Pessoa, Manaus e São Paulo) levam cerca de 15 a 38 minutos para chegarem no campo hospitalar. No entanto, segundo a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, o tempo ideal deveria ser de até 10 minutos. Em 2023, a Folha de São Paulo evidenciou que o SAMU leva em média 22 minutos para atender casos graves em São Paulo, não estando dentro do tempo esperado. Isso se dá em muitas das vezes devido ao trânsito intenso nas regiões centrais ou marginais da cidade. Além disso, na traumatologia é usado a expressão “hora de ouro” que determina que o paciente ferido possui 60 minutos a partir do momento da lesão para receber atendimento e que após esse período, a taxa de morbidade e a mortalidade aumentam significativamente.

## 5 CRONOGRAMA SPRINT 1

Para melhor compreensão do desenvolvimento do plano de ação do projeto, foi desenvolvido pela empresa um cronograma que define as datas iniciais e finais, as atividades a serem produzidas, os responsáveis, as observações gerais e se as tarefas foram concluídas.

Tabela-Cronograma da sprint 1 do projeto semáforo inteligente

| Cronograma do projeto- Semáforo Inteligente |        |                                     |                                                 |                       |             |            |                                                          |           |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                                             | código | Atividade                           | Responsável                                     | Função                | Data Início | Data Final | Observação                                               | Concluído |
| Etapa 1                                     | C01    | Planejamento do projeto             | Time Scrum                                      | Devs,P.O,Scrum master | 10/03/2026  | 17/03/2026 | todos da equipe contribuíram para levantamento de dados. | ✓         |
|                                             | C02    | Criação da Logo                     | MARIA EDUARDA V. Maria Eduarda Vieira Ana Julia | P.O, Dev              | 10/03/2026  | 17/03/2026 |                                                          | ✓         |
|                                             | C03    | Planejamento da pesquisa            | DEVs, P.O, SM                                   | DEVs & SM             | 10/03/2026  | 17/03/2026 |                                                          | ✓         |
|                                             | C04    | Pesquisa de levantamento de indices | P.O & DEVs                                      | DEVs & SM             | 16/03/2026  | 17/03/2026 |                                                          | ✓         |
|                                             | C05    | Montagem do cronograma              | Gustavo S. Victor H.                            | Dev & SM              | 10/03/2026  | 17/03/2026 | so será finalizado após o término da atividade           | ✓         |
|                                             | C06    | ABNT                                | MARIA EDUARDA V. Maria Eduarda Vieira           | DVEs                  | 10/03/2026  | 17/03/2026 | Será realizado após o término da pesquisa                | ✓         |
|                                             | C07    | Montagem dos slides                 | Gustavo S. Ana Julia                            | Dev,P.O               | 17/03/2026  | 18/03/2026 |                                                          | ✓         |
|                                             | C08    | Apresentação da Sprint 1            | Time Scrum                                      | P.O,SM,DEVs           | 18/03/2026  | 18/03/2026 | Após concluímos todas essas tarefas.                     | ✗         |

**Fonte:** Elaborada pelos autores.

## 6 RELATÓRIO SPRINT 1

A Product Owner Ana Julia colaborou com ideias para o projeto e com pesquisas necessárias do conteúdo, ajudou na produção do logotipo da empresa com o auxílio dos desenvolvedores e do Scrum Master, participou e contribuiu na organização e elaboração dos slides em conjunto do desenvolvedor Gustavo, realizou a apresentação com o grupo.

O Scrum Master Vitor ajudou na facilitação do grupo, colaborando na produção do cronograma e realização de pesquisas necessárias do conteúdo, contribuiu com a produção do logotipo e ajudou no desenvolvimento do sistema 5W2H com o auxílio do desenvolvedor Gustavo Schimming, além de ajudar na apresentação.

A desenvolvedora Maria Eduarda Vieira participou ativamente com ideias contribuintes para o projeto, realizou pesquisas necessárias, ajudou na escolha e produção do logotipo e elaborou a formatação do trabalho de acordo com a norma

ABNT com ajuda da desenvolvedora Maria Eduarda Vilela, além de efetuar e ajudar na apresentação.

A desenvolvedora Maria Eduarda Vilela participou ativamente com ideias para o projeto, contribuiu com pesquisas necessárias, ajudou na escolha e produção do logotipo e elaborou a formatação do trabalho de acordo com a norma ABNT com a ajuda da desenvolvedora Maria Eduarda Vieira, além de efetuar e ajudar na apresentação.

O desenvolvedor Gustavo Schimming contribuiu ativamente com ideias para o projeto, colaborou na produção do cronograma e na escolha e produção do logotipo, desenvolveu o sistema 5W2H com a ajuda do Scrum Mater, e participou da elaboração e organização dos slides, ajudando na apresentação.

A equipe trabalhou em conjunto de forma equilibrada e organizada, se comunicando e auxiliando uns aos outros durante o desenvolvimento para uma boa conclusão da Sprint 1.

## **7 CONCLUSÃO SPRINT 1**

Em conclusão, a MindTech realizou o escopo do Desenvolvimento de Sensores Inteligentes e levantou algumas particularidades para o projeto. Agora, estão sendo apresentados apenas alguns dos requisitos e ideias iniciais, mas que serão aprimoradas com o desenvolvimento da atividade, como os tipos exatos de sensores, como isso será implementado e estudaremos a lógica de programação utilizada. Na Sprint final, realizaremos a produção de uma maquete ilustrando visualmente o funcionamento do semáforo inteligente na Avenida Santos Dumont.

## **8 SPRINT 2**

Após a análise e desenvolvimento da sprint 1, a empresa MindTech definiu algumas alterações que serão realizadas no projeto inicial para melhor funcionamento dele. O objetivo ainda será criar um sensor que priorize as ambulâncias no trânsito e, em segundo plano, os pedestres, aumentando o tempo do sinal vermelho para os veículos.

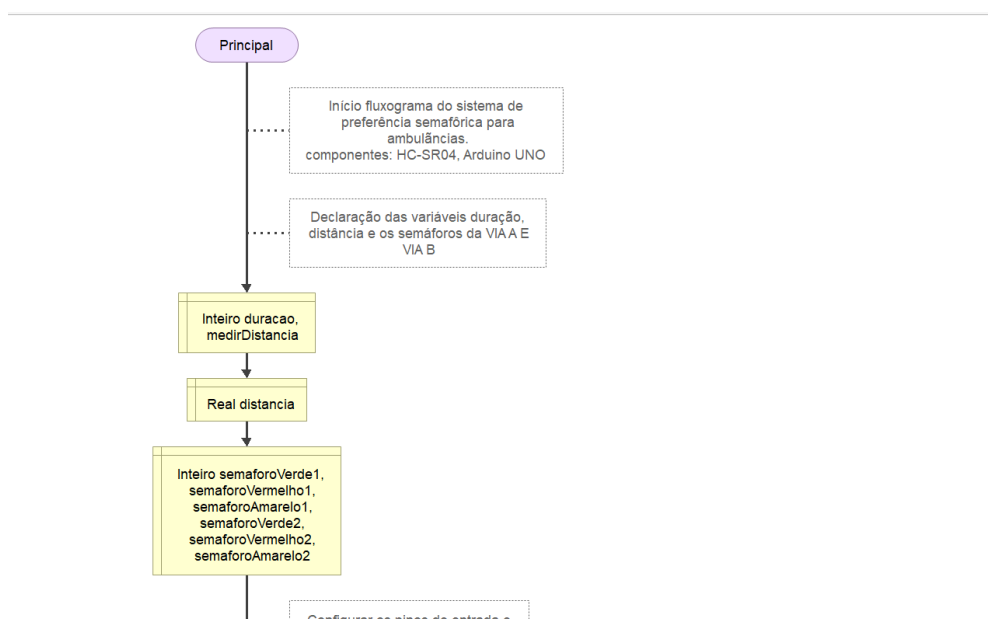
A principal mudança será nas tecnologias utilizadas, pois agora será atribuído ao projeto o sensor de distância ultrassônico HC-SR04, que captará a presença de ambulâncias em emergências, e logo abrirá o sinal para a passagem do SAMU.

Como um protótipo para o projeto final, foi aplicado a plataforma online e gratuita Tinkercad, em que é possível criar designs de modelos 3D, circuitos elétricos e programação em blocos de código. Ela permite fazer o escopo do projeto com o microcontrolador Arduino, em específico o Arduino UNO (escolhido como padrão principal da empresa). Além disso, existem diversas ferramentas que podem ser aplicadas, no entanto a MindTech decidiu fazer o uso apenas de placas de ensaio, LEDs, botões, resistores e fios macho-macho e macho-fêmea.

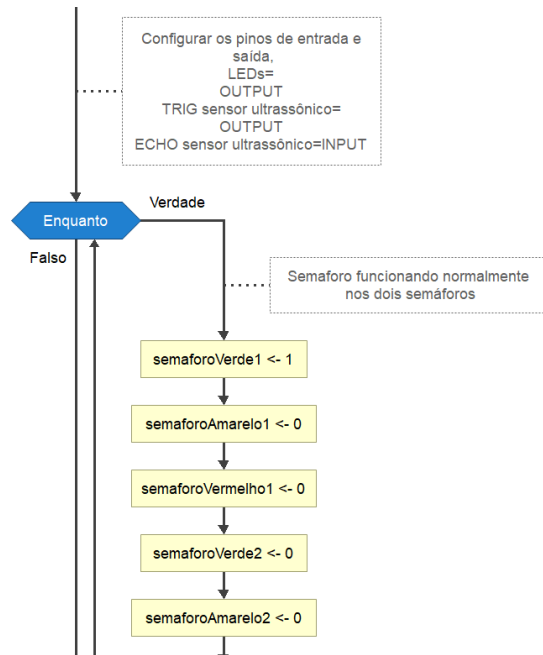
## 9 FLUXOGRAMA

Para uma melhor visualização e desenvolvimento da codificação, foi criado um fluxograma que apresenta o passo a passo da lógica de programação utilizada na linguagem C++. Ele é um esquema que auxilia no mapeamento dos algoritmos complexos antes da programação, facilitando a colaboração entre o time SCRUM e a exibição de cada etapa, assim diminuindo a quantidade de erros. Segue o fluxograma criado abaixo:

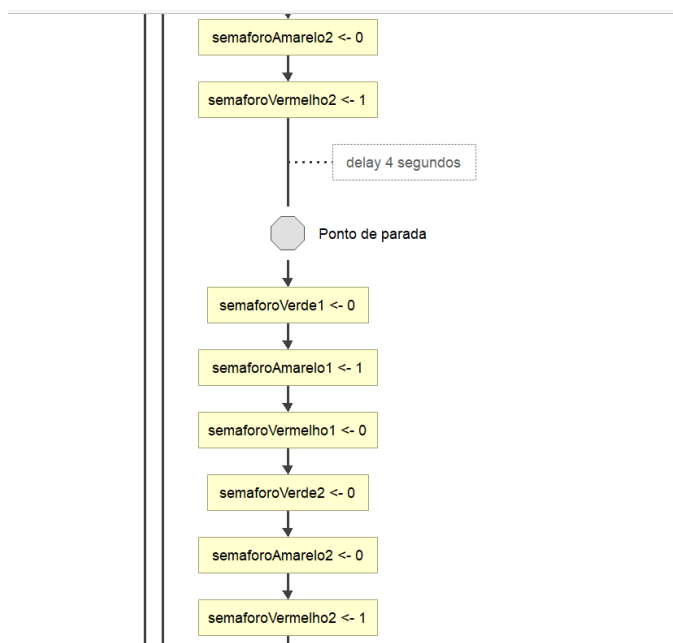
Fluxograma 1- Estrutura geral do semáforo inteligente (Parte 1/7)



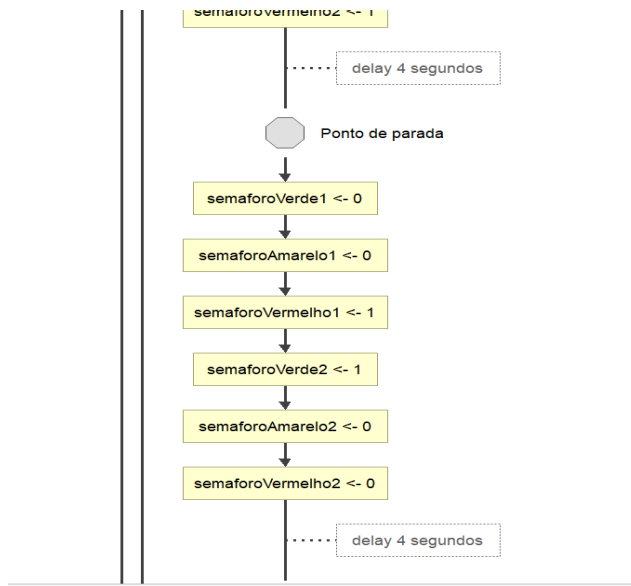
Fluxograma 1- Estrutura geral do semáforo inteligente (Parte 2/7)



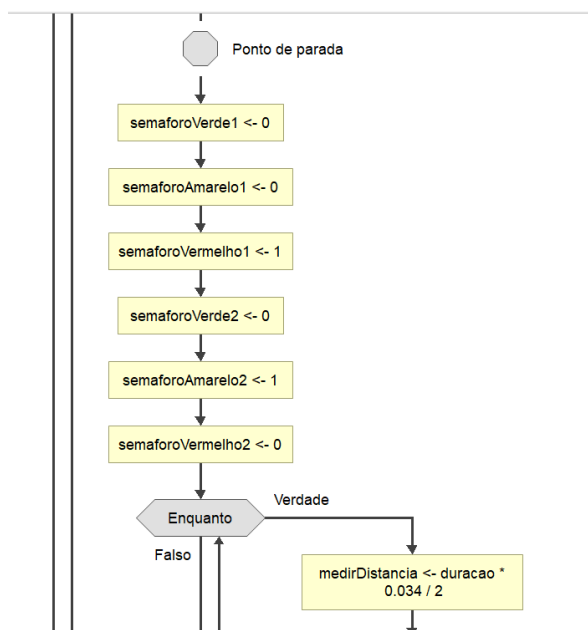
Fluxograma 1- Estrutura geral do semáforo inteligente (Parte 3/7)



Fluxograma 1- Estrutura geral do semáforo inteligente (Parte 4/7)

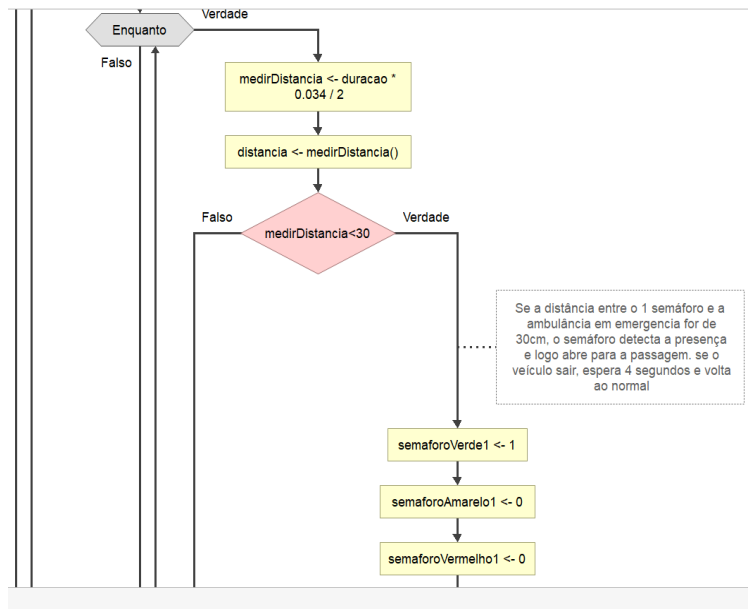


Fluxograma 1- Estrutura geral do semáforo inteligente (Parte 5/7)

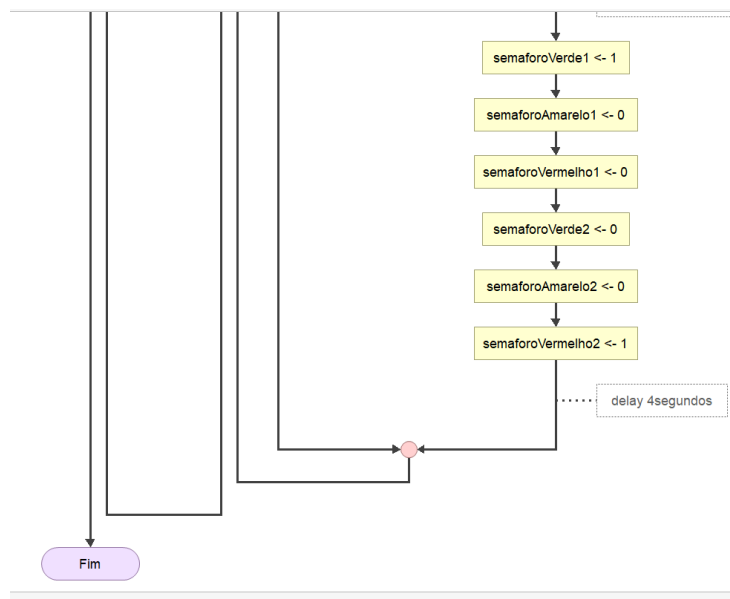




Fluxograma 1- Estrutura geral do semáforo inteligente (Parte 6/7)



Fluxograma 1- Estrutura geral do semáforo inteligente (Parte 7/7)



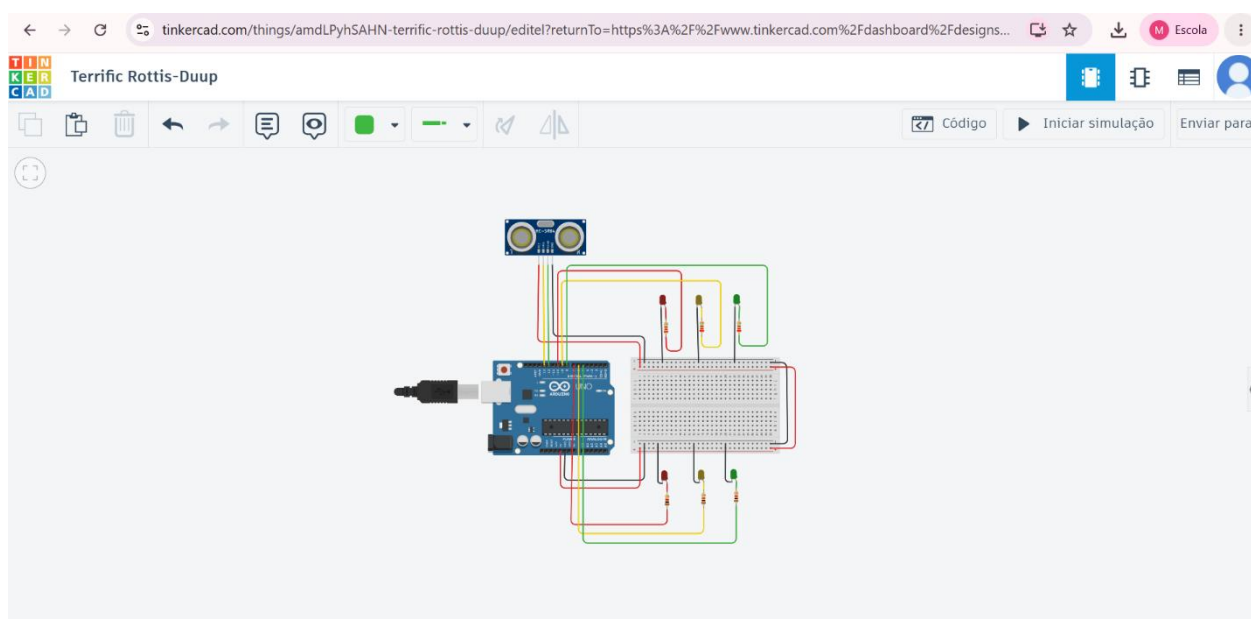
**Fonte:** Elaborada pelos autores.

**Notas:** Diagrama do sistema de preferência semafórica para ambulâncias a partir do sensor de presença ultrassônico (modelo HC-SR04) e Arduino Uno R3.

## 10 TINKERCAD E CODIFICAÇÃO

A partir da análise da estrutura do fluxograma realizado pelo time Scrum, foi possível dar início ao desenvolvimento do código. Iniciamos ele na plataforma Tinkercad, utilizando a linguagem de programação C++, e com base nos conhecimentos primários de eletroeletrônica adquiridos pelo grupo, conseguimos criar o protótipo do projeto. Fizemos isso principalmente para visualizar e verificar o funcionamento do circuito antes de passar para o software Arduino IDE. Segue abaixo a foto do circuito eletrônico e a codificação.

Figura 1- Protótipo no Tinkercad do semáforo inteligente que prioriza ambulâncias



**Fonte:** Elaborado pelos autores.

**Notas:** Ilustração representativa do funcionamento dos semáforos, em que toda vez que o sensor de presença ultrassônico (modelo HC-SR04) detecta uma ambulância em emergência na sua frente a partir de uma determinada distância, o sistema instalado logo abre o primeiro sinal verde para acesso do veículo ambulatório.

Figura 2- Codificação do projeto no Arduino IDE (Parte 1/7)

```

terrific_rottis_duup1.ino
1 // Linguagem C++ code
2 //Projeto: Semaforo inteligente que detecta ambulancias em emergencia
3 // e prioriza a passagem
4 //Autores: Grupo 4
5 //Ana Julia, Gustavo Schimming, Maria Eduarda Vieira,
6 //Maria Eduarda Vilela, Victor Hugo.
7 //Arduino Uno e sensor de presença ultrassonico HC-SR04
8
9 ///////////////////////////////////////////////////
10
11 // Declaração e armazenamento de valores que não vão ser alterados
12 //Indica a porta em que estão inseridos os sinais dos semáforos
13
14 #define sinalVermelho1 10
15 #define sinalAmarelo1 9
16 #define sinalVerde1 8
17
18 #define sinalVermelho2 7
19 #define sinalAmarelo2 6
20 #define sinalVerde2 5
21
22 //Indica a porta em que está inserido o iniciador da medição
23 #define trigPin 13
24
25 // Indica a porta em que está inserido o receptor do retorno da onda sonora
26 #define echoPin 12
27
28 long duracao;// Armazena o tempo que o som levou para ir e voltar

```

Figura 2- Codificação do projeto no Arduino IDE (Parte 2/7)

```

terrific_rottiis_duup1.ino
28 long duracao; // Armazena o tempo que o som levou para ir e voltar
29 float distancia; // Armazena a distância calculada em centímetros
30
31
32 //Funcionalidade do sensor de presença ultrassônico
33
34 float medirDistancia() {
35     // Para garantir que o trig inicie desligado
36
37     digitalWrite(trigPin, LOW);
38     // espera 2 microsegundos
39     delayMicroseconds(2);
40
41     //Envia pulso HIGH pro trig
42     //Emite uma onda sonora
43     digitalWrite(trigPin, HIGH);
44     // espera 10 microsegundos
45     delayMicroseconds(10);
46
47     // Finaliza a emissão
48     digitalWrite(trigPin, LOW);
49
50
51     //Após isso, é feita a leitura da emissão
52     //o pulseIn mede quanto tempo o echoPin ficou aceso.
53
54     // a fórmula converte o tempo medido em cm

```

Figura 2- Codificação do projeto no Arduino IDE (Parte 3/7)

```

terrific_rottiis_duup1.ino
54 // a fórmula converte o tempo medido em cm
55 //é necessário dividir a duração por dois pois o som vai até o objeto e volta
56 //A velocidade do som é aprox 340m/s, convertendo pra cm/μs
57 //1 segundo=1.000.000 microssegundos
58 //340 m/s=34.000cm/s
59 //34.000 cm/s/1.000.000 μs/s=0,034 cm/μs
60
61 duracao = pulseIn(echoPin, HIGH);
62
63 return duracao * 0.034 / 2;
64 }
65
66
67
68 // Funções void criadas para organizar o estados dos semáforos
69 //Funções void fazem uma função
70
71 void semaforo1Verde() { //Função do sinal verde 1via
72
73     digitalWrite(sinalVerde1, HIGH); //Verde 1 aceso
74     digitalWrite(sinalAmarelo1, LOW); //Amarelo1 desligado
75     digitalWrite(sinalVermelho1, LOW); //Vermelho 1 desligado
76
77     digitalWrite(sinalVerde2, LOW); //Verde 2 desligado
78     digitalWrite(sinalAmarelo2, LOW); //Amarelo2 desligado
79     digitalWrite(sinalVermelho2, HIGH); //vermelho 2 ligado
80 }
81

```

Figura 2- Codificação do projeto no Arduino IDE (Parte 4/7)

```

terrific_rottis_duup1.ino
80 }
81
82 void semaforo1Amarelo() { // Função do sinal amarelo 1 via
83
84     digitalWrite(sinalVerde1, LOW); // Verde 1 desligado
85     digitalWrite(sinalAmarelo1, HIGH); // Amarelo 1 ligado
86     digitalWrite(sinalVermelho1, LOW); // Vermelho 1 desligado
87
88     digitalWrite(sinalVerde2, LOW); // Verde 2 desligado
89     digitalWrite(sinalAmarelo2, LOW); // Amarelo2 desligado
90     digitalWrite(sinalVermelho2, HIGH); // Vermelho2 acesso
91 }
92
93 void semaforo2Verde() { // Função do sinal verde 2 via
94
95     digitalWrite(sinalVerde2, HIGH); // verde 2 acesso
96     digitalWrite(sinalAmarelo2, LOW); // amarelo 2 desligado
97     digitalWrite(sinalVermelho2, LOW); // vermelho 2 desligado
98
99     digitalWrite(sinalVerde1, LOW); // verde 1 desligado
100    digitalWrite(sinalAmarelo1, LOW); // amarelo1 desligado
101    digitalWrite(sinalVermelho1, HIGH); // vermelho 1 acesso
102 }
103
104 void semaforo2Amarelo() { // Função do sinal amarelo 2 via
105
106     digitalWrite(sinalVerde2, LOW); // verde 2 desligado
107     digitalWrite(sinalAmarelo2, HIGH); // amarelo2 acesso

```

Figura 2- Codificação do projeto no Arduino IDE (Parte 5/7)

```

terrific_rottis_duup1.ino
106    digitalWrite(sinalVerde2, LOW); // verde 2 desligado
107    digitalWrite(sinalAmarelo2, HIGH); // amarelo2 acesso
108    digitalWrite(sinalVermelho2, LOW); // vermelho 2 desligado
109
110    digitalWrite(sinalVerde1, LOW); // verde 1 desligado
111    digitalWrite(sinalAmarelo1, LOW); // amarelo1 desligado
112    digitalWrite(sinalVermelho1, HIGH); // vermelho 1 acesso
113 }
114
115 // Função setup obrigatória para configurar os pinos e comunicação serial
116 // Inicialização
117 void setup() {
118     // Configura os pinos leds como SAÍDA
119     pinMode(sinalVermelho1, OUTPUT);
120     pinMode(sinalAmarelo1, OUTPUT);
121     pinMode(sinalVerde1, OUTPUT);
122
123     pinMode(sinalVermelho2, OUTPUT);
124     pinMode(sinalAmarelo2, OUTPUT);
125     pinMode(sinalVerde2, OUTPUT);
126     // Configura o pino trig do ultrassônico como SAÍDA
127     pinMode(trigPin, OUTPUT);
128     // Configura o pino echo do ultrassônico como ENTRADA
129     pinMode(echoPin, INPUT);
130
131     // Inicia a comunicação serial com velocidade de 9600 bps
132     Serial.begin(9600);
133 }

```

Figura 2- Codificação do projeto no Arduino IDE (Parte 6/7)

```

terrific_rottis_duup1.ino
135 //função que funciona infinitamente enquanto o arduino estiver ligado
136 void loop() {
137
138 //Essa parte verifica se foi detectado a presença de uma
139 //ambulância em emergencia
140 //Define a distância igual ao resultado da fórmula de duração
141 distancia = medirDistancia();
142
143 //Se a distância for menor do que 30
144
145 if (distancia < 30) {
146 // Então a função apresentada no void semaforol1Verde será
147 //executada
148 semaforo1Verde();
149
150 delay(4000);
151 //O comando retorno interrompe o ciclo atual da função
152 // e faz com que o arduino volte a primeira linha do void loop
153 //impedindo que continue executando as linhas de baixo
154 return;
155 }
156
157 //Funcionamento dos semáforos normalmente
158
159 semaforo1Verde();
160 delay(4000); //Espera 4 segundos
161
162 //Mas se a distância for menor do que 30, o sinal verde1 abre

```

Figura 2- Codificação do projeto no Arduino IDE (Parte 7/7)

```

terrific_rottis_duup1.ino
161
162 //Mas se a distância for menor do que 30, o sinal verde1 abre
163 distancia = medirDistancia();
164 if (distancia < 30) return; //Interrompe o ciclo
165
166
167 semaforo1Amarelo();
168 delay(3000); //Espera 1 segundo
169
170 //Se a distância da ambulância for menor que 30,o sinal verde1 abre
171
172 distancia = medirDistancia();
173 if (distancia < 30) return; // Interrope o ciclo
174
175 //Se a distância da ambulância for menor que 30,o sinal verde1 abre
176
177 semaforo2Verde();
178 delay(6000); //Espera 6 segundos
179
180 //Se a distância da ambulância for menor que 30,o sinal verde1 abre
181
182
183 distancia = medirDistancia();
184 if (distancia < 30) return;
185
186 semaforo2Amarelo();
187 delay(1000);
188

```

**Fonte:** Elaborada pelos autores.

Notas: Codificação do sistema para o funcionamento do semáforo inteligente.

## **11 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA**

O sistema desenvolvido consiste em um semáforo inteligente capaz de identificar a aproximação de uma ambulância e automaticamente abrir o sinal de trânsito para facilitar sua passagem e chegada até o hospital com o paciente. O funcionamento do sistema ocorre por meio de um sensor ultrassônico no semáforo que detecta a ambulância quando ela estiver a 30 cm de distância do mesmo, além de um Buzzer e LEDs vermelhos no SAMU que serão meramente ilustrativos em nosso sistema, mas que ajudaria o semáforo a identificá-la através do som, quando detectada o sinal será aberto automaticamente. Serão duas vias com um semáforo cada e o sinal para pedestres, quando o semáforo estiver fechado o sinal dos pedestres será aberto e quando o semáforo de uma das vias estiver aberto o outro estará fechado.

## **12 TESTES E VALIDAÇÕES REALIZADOS**

Primeiramente, foram realizados testes para verificar o funcionamento do sensor ultrassônico, dos LEDs e dos semáforos que seriam utilizados posteriormente no produto final, garantindo que todos os componentes estivessem operando corretamente.

Em seguida, a montagem foi realizada no Arduino da mesma forma que havia sido planejada no Tinkercad, a fim de validar o projeto na prática. O principal desafio enfrentado pelo grupo foi o mau contato entre os fios utilizados e a dificuldade de conectá-los de maneira segura, evitando que se soltassem durante a execução.

No entanto, por meio da organização, da colaboração e do trabalho em equipe, foi possível superar essas dificuldades e concluir o projeto com sucesso, garantindo que todos os componentes funcionassem corretamente e de acordo com o planejado.

### 13 MONTAGEM DA MAQUETE

O processo de montagem da maquete foi feito inicialmente pela determinação das áreas das vias, prédios e casas e parque e logo após isso foi sendo colado os EVAs na placa de isopor com as cores correspondentes as suas áreas como base para as construções que serão colocadas eventualmente. Cada integrante do grupo ficou responsável pela confecção de algum item como prédios, casas, árvores, postes, semáforos, bancos de praça e a ambulância. Em seguida, foram posicionados na base já concluída e colocados os itens do Arduino em seus devidos lugares para finalização da maquete.

Imagem-Produção da maquete Sprint 2



**Fonte:** Elaborada pelos autores.

**Notas:** Essa imagem corresponde ao andamento da elaboração do protótipo do projeto, simulando a sede da empresa MindTech, na Avenida Santos Dummont, em Santo André, São Paulo.



## 14 METODOLOGIA SCRUM APLICADA

Analisando a Sprint 1, algumas funções foram trocadas entre os integrantes da MindTech, pois o grupo as escolheu com base no que seria melhor para o andamento da atividade.

Integrantes: Product Owner (P.O): Maria Eduarda Vieira; Scrum Master: Ana Júlia Valentim de Maria; Dev1: Maria Eduarda Vilela de Brito; Dev2: Victor Hugo Frank Voltarelli; Dev3: Gustavo Schimming.

Funções estabelecidas:

(P.O): Produzir a documentação ABNT, código, protótipo no Tinkercad, vídeos, relatórios e o Daily Scrum.

Scrum Master: Realizar lista de materiais necessários, descrever os componentes físicos e não físicos (hardware e software), produzir slides e fluxograma.

Dev1: Participar da criação do circuito elétrico no Tinkercad, construir a montagem do semáforo e auxiliar na documentação.

Dev2: Construir a montagem do semáforo, auxiliar no fluxograma, confecção dos testes e funcionamento.

Dev3: Criar o cronograma do projeto, 5W2H, slides.

**Observação:** Todos irão ajudar na confecção da maquete, independente de suas funções. Além disso, todos irão publicar suas atividades em um repositório criado pela P.O no site github.

Como parte da nossa metodologia, realizamos em todos os dias de atividade (01/06 até 16/06), reuniões rápidas, chamadas de Dailys Scrum. Elas têm como principal objetivo esclarecer todas as funções dos integrantes, definir prazos e acompanhar o progresso do projeto. Além disso, dialogamos sobre nosso Product Backlog, planejamento das Sprints e os desafios encontrados, assim sendo possível encontrar soluções, buscando entregar a empresa ABC Technology o melhor resultado possível.

### **Registros das Daily Scrum:**

Dia 01/06:

Nesse dia, durante o período da manhã, o grupo precisava terminar algumas atividades atrasadas que não haviam sido finalizadas na semana anterior. Portanto, só foi possível realizar as reuniões a partir do período da tarde. Conversamos sobre o que havíamos realizado na Sprint 1 e analisamos quais idéias iriam prosseguir e quais iriam ser descartadas. Decidimos descartar o projeto de preferência semafórica aos pedestres e dar sequência na prioridade para veículos ambulatoriais. Foi criado inicialmente um breve cronograma pela Product Owner (P.O) para dividir as atividades e funções de cada membro, que foi alterado posteriormente. Após a confecção do cronograma, os desenvolvedores em conjunto com a P.O alteraram algumas falhas da documentação ABNT, que haviam sido anteriormente apontadas pelo professor Raul. Por fim, a Scrum Master fez a lista de componentes e materiais necessários para a confecção de uma maquete representativa. Nesse dia, o dev Gustavo Schimming não esteve presente devido a alguns fatores de saúde, mas todos os demais presentes contribuíram com o andamento do projeto.

Dia 02/06:

No início do dia, o time fez a Daily com base nas decisões do dia anterior, e a Product Owner (P.O) analisou as ideias definidas e iniciou a lógica de programação para a codificação do sensor ultrassônico de distância e o protótipo da montagem do circuito na plataforma Tinkercad. Ela dividiu as funções para cada um do time, e a Scrum Master junto com o dev Victor Hugo ficaram responsáveis pela criação do fluxograma do código. No entanto, o fluxograma precisou de ajustes antes de ser utilizado como base para o desenvolvimento do código, que foi finalizado na semana seguinte. Portanto, a P.O fez uma codificação inicial mais simples para testes. Após isso, os desenvolvedores presentes com base na montagem do Tinkercad, iniciaram a montagem dos componentes físicos do Arduino, e a montagem foi feita corretamente. Ademais, a dev Maria Eduarda Vilela, a P.O e a Scrum Master adicionaram os testes e corrigiram alguns pontos da documentação. Nesse dia, o dev Gustavo Schimming esteve ausente novamente devido a alguns fatores de saúde.

Dia 08/06:

Em um primeiro momento, conversamos sobre o ponto onde estávamos e o que seria realizado no dia. Analisamos a lista de requisitos para a confecção do projeto feito pela Scrum Master e compramos todos os materiais indispensáveis. Em seguida, o

desenvolvedor Gustavo aprimorou o calendário das atividades para que ficasse visível e evidente as funções estipuladas em cada indivíduo, além de elaborar a ferramenta 5W2H para um melhor planejamento e gestão da Sprint. Na sequência, a Scrum Master iniciou a organização dos slides para a apresentação final no site Canva. Ainda, a P.O melhorou a codificação em conjunto com os demais desenvolvedores que inicializam o fluxograma. Durante o período da tarde, a desenvolvedora Maria Eduarda Vilela e a P.O fizeram uma lista do que ainda faltava adicionar na documentação e foram desenvolvendo. No final do dia, a dev Maria Eduarda Vilela aperfeiçoou a montagem dos componentes físicos do Arduino, finalizando-a. No final do dia, foi feito mais uma Daily para definir as funções do próximo dia.

Dia 09/06:

Pela manhã, na reunião foi estabelecido que a montagem da maquete seria a principal atividade a ser desenvolvida, seguindo o cronograma. O time Scrum organizou os materiais comprados e todas as pessoas auxiliaram, independente de seus papéis. Foi executada a representação reduzida da Avenida Santos Dumont, em Santo André. Fizemos a base com EVA e isopor, além de alguns prédios, casas, um hospital, um ponto de ônibus e uma área verde para se assemelhar o mais próximo possível da realidade. Durante o período da tarde, o grupo se dividiu e os desenvolvedores Gustavo e Victor Hugo deram continuidade à maquete. Nesse meio-tempo, a Scrum Master revisou e prosseguiu a produção dos slides para a apresentação do nosso Product Backlog e escopo. Por último, a desenvolvedora Maria Eduarda Vilela e a P.O revisaram a montagem da codificação para nós assegurarmos de que o circuito semafórico estava funcionando perfeitamente e já poderia ser adicionado a maquete na próxima aula.

Dia 15/06

No início do dia, foi realizado uma Daily para definir as atividades finais. As funções de cada integrante não foram alteradas ao decorrer do dia, preferimos assim para conseguir terminar o projeto até o dia seguinte. Os desenvolvedores Gustavo Schimming e Victor Hugo ficaram responsáveis pelo término da montagem da maquete e conferiram todos os materiais que estavam sendo utilizados. A

desenvolvedora Maria Eduarda Vilela iniciou a junção do circuito físico do Arduino com os fios e leds de semáforos, para o inserir na maquete. A P.O revisou o fluxograma, o código, escreveu os relatórios finais de cada integrante e finalizou a documentação nas normas ABNT. A Scrum Master Ana Júlia não esteve presente, mas enviou os slides prontos para a visualização do grupo. No final do dia, foi feito mais uma Daily para definir as falas de cada um.

## 15 5w2H

A equipe estudou as alterações que foram realizadas na Sprint 2 e continuou com a ferramenta de plano de ação e gestão 5W2H para analisar o objetivo principal do projeto e dar continuidade aos slides e a documentação, mas alterando o que fosse necessário. Ele foi a base para todas nossas ideias e auxiliou os contratantes a visualizarem a justificativa do projeto. Segue abaixo a imagem do 5W2H final.

Tabela- 5W2H final desenvolvido pela empresa MindTech do projeto semáforo inteligente

| 5W2H                                                            |                                                                             |                                                                         |                                                                    |                                |                                                                            |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| O que?                                                          | Por que?                                                                    | Onde ?                                                                  | Quando ?                                                           | Quem ?                         | Como ?                                                                     | Quanto custa?                                                         |
| Desenvolver protótipo de semáforo inteligente com Arduino UNO   | Otimizar o fluxo de trânsito em São Paulo (recorde de 1.313 km de lentidão) | Desenvolvimento teórico e montagem na Escola SENAI 'A. Jacob Lafer'     | Execução planejada ao longo do ano letivo de 2026.                 | Mind Tech                      | Através da contratação da MindTech pela integradora ABC Technology         | Custo de hardware com aquisição de microcontrolador Arduino UNO       |
| Integrar sensores sonoros, módulos Bluetooth e relés de comando | Reduzir o tempo de resposta do SAMU (atualmente de 15 a 38 min)             | Estudo de caso focado no tráfego urbano da cidade de São Paulo          | Sprint 1 concluída com briefing, ideias iniciais e escopo básico   | ABC Technology                 | Configurando comunicação por Ultrassônico entre os agentes                 | Custo de insumos eletrônicos (módulo Bluetooth HC-05 e sensor de som) |
| Gerenciar o cronograma e escopo através da metodologia SCRUM    | Garantir o atendimento de urgência dentro da crítica 'hora de ouro'         | Mapeamento inicial do fluxo viário na Avenida Santos Dumont             | Sprints intermediárias para lógica de programação e fiação técnica | Governo do Estado de São Paulo | Utilizando sensor sonoro para captar frequências específicas das sirenes.  | Custo de componentes de potência (módulos relé 5V para atuação)       |
| Construir maquete física funcional dos cruzamentos viários      | Prevenir acidentes e mortes de pedestres decorrentes de falhas semafóricas  | Foco local no perímetro do Ipiranguinha pela alta circulação de pessoas | Aprimoramento contínuo dos sensores após aprovação da fase atual   | Prefeitura de Santo André      | Programando o Arduino para abrir o sinal e priorizar a rota de ambulâncias | Materiais estruturais para maquete (MDF, fiação complementar e LEDs)  |

**Fonte:** Elaborada pelos autores.

Notas: Planejamento estratégico para a implementação de um semáforo inteligente que interliga sensores e Arduino Uno, e que tem como principal objetivo identificar e priorizar a passagem de ambulâncias, contribuindo para uma melhor mobilidade urbana na região de Santo André, na região metropolitana de São Paulo.

## 16 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Analogamente ao 5W2H, o cronograma também é uma estratégia da metodologia do time que já havia sido produzida, mas devido a algumas alterações do projeto, o cronograma também foi modificado para otimizar o andamento das atividades. Segue abaixo a imagem do cronograma.

Tabela-Cronograma das atividades Sprint 2

| Cronograma do Projeto - Semaforo Inteligente (Produto Final) |        |                                                                            |                                           |            |             |            |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Código | Atividade                                                                  | Responsável                               | Função     | Data Inicio | Data Final | Concluído                                                                                 |
|                                                              | C01    | Analisar a sprint e atualizar todo o funcionamento e objetivo do projeto.  | Todos do grupo                            | time scrum | 01/06/2026  | 16/06/2026 | <div> <div></div> <div>todo o grupo se reuniu, para a reunião</div> </div>                |
|                                                              | C02    | Continuar e finalizar toda a parte teórica do projeto (ABNT, Documentação) | Maria eduarda Viera, Maria eduarda vilela | P.O,SM     | 01/06/2026  | 16/06/2026 | <div> <div></div> </div>                                                                  |
|                                                              | C03    | Construir um tinkercad e o fluxo grama                                     | Victor H, Ana julia                       | DEV's      | 01/06/2026  | 16/06/2026 | <div> <div></div> </div>                                                                  |
|                                                              | C04    | Finalizar a parte teorica com o cronograma e 5W2H                          | Gustavo S.                                | DEV        | 01/06/2026  | 16/06/2026 | <div> <div></div> </div>                                                                  |
|                                                              | C05    | Iniciar a parte prática (Tinkercad, Arduino UNO, testes, códigos etc)      | Maria eduarda Viera, Maria eduarda vilela | P.O,SM     | 01/06/2026  | 16/06/2026 | <div> <div></div> <div>As duas foram a responsaveis, mais o time todo ajudou</div> </div> |

Fonte: Elaborada pelos autores.

## 17 RELATÓRIO FINAL

### RELATÓRIO FINAL – TIME SCRUM

**Nome do integrante: Maria Eduarda Vieira**

**Função no time: Product Owner**

Durante o desenvolvimento do projeto de semáforo inteligente, a integrante foi responsável pela produção da documentação conforme as normas ABNT, pelo desenvolvimento da lógica de programação na linguagem C++, pela montagem do protótipo do circuito na plataforma Tinkercad e pela produção de vídeos diários relatando o andamento das atividades.

Além disso, contribuiu para a construção da maquete, realizou pesquisas para definição dos materiais utilizados e organizou as tarefas do time, estabelecendo as funções de cada integrante conforme a metodologia Scrum. Também participou ativamente da iniciativa e consolidação da ideia do projeto desde a Sprint 1, buscando informações em fontes confiáveis.

A integrante também foi responsável pela publicação das atividades no GitHub, documentando o passo a passo de cada Sprint, bem como pela edição dos vídeos explicativos do projeto.

Durante o desenvolvimento, houve a necessidade de assumir atividades adicionais além das previamente definidas, como a elaboração do fluxograma, definição dos requisitos funcionais e não funcionais e realização de testes do sistema, a fim de garantir a continuidade e conclusão do projeto.

Em relação às dificuldades, destacam-se o desenvolvimento do fluxograma e a codificação, devido à complexidade da lógica envolvida. Ainda assim, essas etapas foram concluídas com sucesso por meio de dedicação dos conteúdos necessários.

De forma geral, a integrante apresentou alto nível de comprometimento, organização e proatividade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do projeto e, em alguns momentos, auxiliando também na condução das atividades do time quando necessário.

**Nome do integrante: Ana Júlia Valentim de Maria**

**Função no time: Scrum Master**

Durante o desenvolvimento do projeto de semáforo inteligente, a integrante foi responsável pela elaboração da lista de materiais necessários, descrição dos componentes físicos e não físicos (hardware e software), produção dos slides e desenvolvimento inicial do fluxograma. Posteriormente, também ficou responsável pela criação da lista de requisitos funcionais e não funcionais.

As atividades atribuídas foram, em sua maioria, realizadas, com necessidade de ajustes em algumas etapas, como o fluxograma, buscando uma melhor adequação ao funcionamento do sistema proposto.

Em relação às dificuldades, destacaram-se aspectos ligados à comunicação e alinhamento com a equipe, o que impactou em alguns momentos na troca de informações e no andamento de determinadas tarefas.

Como ponto de melhoria, ressalta-se a importância de uma comunicação mais ativa e participação contínua nas atividades do grupo, além de maior envolvimento na validação de materiais e ferramentas utilizadas no projeto.

De forma geral, a integrante contribuiu para o desenvolvimento do projeto, participando das etapas propostas e colaborando dentro de suas atribuições.

**Nome do integrante: Maria Eduarda Vilela de Brito**

**Função: Desenvolvedora**

Durante o desenvolvimento do projeto de semáforo inteligente, a integrante participou da criação do circuito elétrico no Tinkercad, contribuiu na montagem do semáforo, auxiliou na documentação e participou da construção da maquete. Demonstrou interesse no projeto, destacando-se principalmente nas atividades relacionadas à montagem do circuito.

Sua participação na lógica de programação e no desenvolvimento do circuito na plataforma virtual foi mais limitada, embora tenha contribuído com sugestões relevantes para o projeto e colaborou trazendo materiais importantes para a confecção da maquete.

Em relação aos pontos de melhoria, observam-se desafios na comunicação e no relacionamento interpessoal, pois teve momentos em que não houve um diálogo consciente com o desenvolvedor Victor Hugo, e apresentou dificuldades na forma de expressar suas ideias, o que impactou em alguns momentos o trabalho em equipe e o alinhamento entre os integrantes.

De forma geral, a integrante apresentou boa participação prática no projeto, sendo importante para a execução das etapas físicas e contribuindo com ideias para o desenvolvimento da solução.

**Nome do integrante: Victor Hugo**

**Função: Desenvolvedor**

Durante o desenvolvimento do projeto de semáforo inteligente, o integrante teve como funções a montagem do semáforo, auxílio no fluxograma, elaboração do texto sobre testes e funcionamento, levantamento dos componentes físicos e não físicos (hardware e software) e participação na construção da maquete.

No entanto, não concluiu suas atividades com o desempenho esperado, deixando pendências em algumas delas. Em relação ao fluxograma, não foi finalizado corretamente, sendo necessário ajuste posterior. Além disso, não realizou o texto sobre testes e funcionamento e não auxiliou no desenvolvimento da lista de componentes conforme previsto. Suas principais contribuições foram na montagem do circuito e na construção da maquete, onde apresentou participação mais relevante. Como pontos de melhoria, destaca-se a necessidade de maior responsabilidade e comprometimento com as atividades do projeto, além de mais foco durante a execução das tarefas. Em alguns momentos, comportamentos paralelos e dificuldades na comunicação, principalmente com a outra desenvolvedora, impactaram o andamento do trabalho em equipe.

De forma geral, contribuiu para a parte prática do projeto, especialmente na maquete, porém sua participação foi abaixo do esperado em relação às demais atividades propostas.

**Nome do integrante: Gustavo Schimming**

**Função: Desenvolvedor**

Durante o desenvolvimento do projeto de semáforo inteligente, o integrante foi responsável pela elaboração do 5W2H, desenvolvimento do cronograma e produção dos slides. O 5W2H foi realizado de forma satisfatória, sendo necessário apenas alguns ajustes ao longo do projeto. O cronograma também foi bem desenvolvido, ajudando na organização das etapas e ações concluídas. Além disso, participou da construção da maquete, contribuindo na parte prática do projeto. No entanto, não houve participação na produção dos slides, que era uma de suas funções definidas.



Em relação à comunicação, destaca-se que apresentou um resultado e relacionamento bom com a equipe, sem envolvimento em conflitos, o que contribuiu positivamente para o ambiente do grupo. Como ponto de melhoria, pode se envolver mais em todas as atividades propostas, se propor a auxiliar mais os integrantes e manter mais foco durante a execução das tarefas. De forma geral, teve uma participação boa no projeto, cumprindo parte de suas responsabilidades e contribuindo para o desenvolvimento das atividades.

Embora todos os integrantes tenham seus pontos positivos e negativos, todos eles não deram a devida importância as mensagens enviadas pela P.O e deixaram o projeto para o final dos dias estabelecidos, o que prejudicou a entrega da atividade.

## **18 SPRINT REVIEW**

Durante a Sprint 2, a equipe conseguiu avançar bastante no desenvolvimento do projeto. Depois das pesquisas e definições feitas na Sprint 1, foi possível começar a parte prática, desenvolvendo o circuito, a programação e a maquete do semáforo inteligente. Foram realizados testes utilizando o Arduino e o sensor ultrassônico HC-SR04 para verificar se o sistema conseguiria detectar a aproximação da ambulância e alterar os sinais corretamente. Também foi desenvolvido um fluxograma para auxiliar na lógica da programação e um protótipo no Tinkercad para validar o funcionamento antes da montagem física. Ao final da Sprint, os objetivos planejados foram alcançados. O sistema conseguiu executar a lógica proposta e a equipe concluiu a documentação, a maquete e os materiais necessários para a apresentação do projeto.

## **19 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, foi possível perceber a importância da tecnologia na busca por soluções para problemas do dia a dia. O semáforo inteligente foi pensado para ajudar na locomoção de ambulâncias em situações de emergência, contribuindo para que elas possam chegar mais rapidamente ao destino. Além do resultado obtido, o projeto também permitiu que a equipe colocasse em prática conhecimentos adquiridos durante o semestre, como programação em

Arduino, eletrônica básica, desenvolvimento de sistemas, documentação técnica e metodologia Scrum.

Durante a realização do trabalho surgiram alguns desafios, principalmente relacionados à escolha dos componentes, à lógica de programação e à integração entre as partes do sistema. Porém, com organização, pesquisas e trabalho em equipe, foi possível superar essas dificuldades e concluir o projeto de forma satisfatória. Por fim, acreditamos que os objetivos propostos foram atingidos e que o projeto demonstrou, mesmo em formato de protótipo, como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a mobilidade urbana e auxiliar serviços essenciais, como o atendimento de emergência realizado pelas ambulâncias.

## 20 REFERÊNCIAS

DE, C. **Cidade de SP tem o 2º maior número de mortes de pedestres desde 2015 | G1.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/12/18/cidade-de-sao-paulo-registra-o-2-maior-numero-de-mortes-de-pedestres-desde-2015.ghtml>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

**Semáforos apagados? O que dizem os especialistas sobre causas e como resolver as falhas – ESCOLA POLITÉCNICA.** Disponível em: <<https://www.poli.usp.br/noticias/polinamidia/semaforos-apagados-o-que-dizem-os-especialistas-sobre-causas-e-como-resolver-as-falhas/>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

CHEN, J. **Causas do Engarrafamento - 16 Principais Causas Explicadas.** Disponível em: <[https://jackwinsafety.com/pt/motivos-do-engarrafamento/#What\\_Causes\\_Traffic\\_Jam](https://jackwinsafety.com/pt/motivos-do-engarrafamento/#What_Causes_Traffic_Jam)>. Acesso em: 8 jun. 2026.

**SEMÁFOROS COM DEFEITOS TRAZEM RISCOS A MOTORISTAS E PEDESTRES EM BRASÍLIA/DF.** Disponível em: <<https://www.onsv.org.br/comunicacao/observadores-certificados/semaforos-com-defeitos-trazem-riscos-a-motoristas-e-pedestres-em-brasilia-df>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

**Engarrafamento no Brasil: causas e soluções.** Disponível em: <<https://www.onsv.org.br/comunicacao/blog/engarrafamento-no-brasil-causas-e-solucoes>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

**DIA. Com 1.313 km de lentidão, cidade de SP bate recorde de trânsito do ano pelo segundo dia seguido | G1.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/02/26/com-1313-km-de-lentidao-cidade-de-sp-bate-recorde-de-transito-do-ano-pelo-segundo-dia-seguido.ghtml>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

**Conheça os tipos de sensores de presença mais indicados para sua empresa | AUSEC | Tecnologia em Segurança Eletrônica e Automação Predial.** Disponível em: <<https://www.ausec.com.br/noticias-eventos/conheca-os-tipos-de-sensores-de-presenca-mais-indicados-para-sua-empresa/134>>.

NICKSON, C. **Trauma Mortality and the Golden Hour • LITFL • CCC Trauma.** Disponível em: <<https://litfl.com/trauma-mortality-and-the-golden-hour/>>.

**Semáforos inteligentes: entenda como funciona nova tecnologia que promete desafogar trânsito na zona do rodízio em São Paulo.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/10/19/semaforos-inteligentes-entenda-como-funciona-nova-tecnologia-que-promete-desafogar-transito-na-zona-do-rodizio-em-sao-paulo.ghtml>>.

**Samu demora mais do que o tempo recomendado para atender casos graves em 5 capitais.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/12/26/samu-demora-mais-do-que-o-tempo-recomendado-para-atender-casos-graves-em-5-capitais.ghtml>>.

BECKENDORF, A. **Spoofing An Emergency Traffic Preemption Signal.** Disponível em: <<https://hackaday.com/2026/03/08/spoofing-an-emergency-traffic-preemption-signal/>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

